淘宝店铺：木子书斋

合肥工業大學

2017~2018 学年第二学期 大学物理 B 下 课程（考试试卷 A）

课程代码 1000241B 学分 4 命题教师：_____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、简答题（共 40 分）

1. （10 分）简要叙述：

（1）导体处在静电平衡时具有哪些性质？

（2）静电平衡下导体上电荷分布的特点.

2. （10 分）

（1）试写出静电场、恒定电流磁场的高斯定理和环路定理；

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

（2）试写出真空中的麦克斯韦方程组

（3）通过以上各方程式，试解读静电场、感生电场、磁场的特性.

3. （10分）简要叙述：

（1）自然光和偏振光，部分偏振光和完全偏振光：

（2）相干叠加的条件，相干光与非相干光：

（3）获得相干光的基本方法.

扫描全能王 创建

微信小程序：备考达人 淘宝店铺：木子书斋

4. （10 分）《早期量子论和量子力学基础》一章，从量子概念的提出到薛定谔方程的建立过程中，教材都介绍了哪些重要事件（概念或实验）？它们的主要结论和作用是什么？（写出 5 点即可）

二、计算题（共 60 分）

5. （10 分）真空中的带电导体球，半径为 R，所带电量为 Q.试计算：

（1）全空间的电场分布；

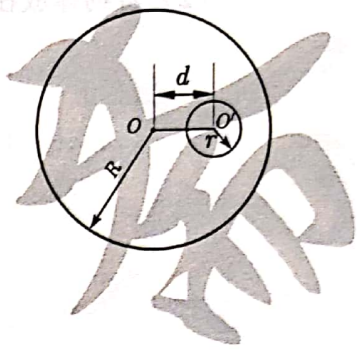
（2）全空间的电势分布

（3）全空间的电场能量.

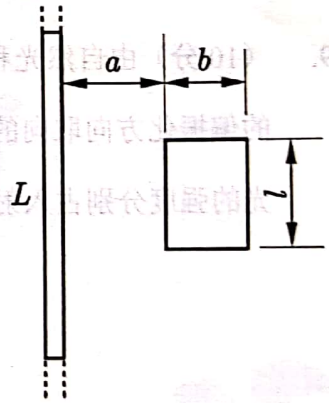
扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

6. （10 分）在半径为 R 的无限长金属圆柱体内部挖去一半径为 r 的无限长圆柱体，两柱体的轴线平行，相距为 d，如图所示，今有电流沿空心柱体的轴线方向流动，电流 I 均匀分布在空心柱体的截面上。分别求圆柱轴线上和空心部分轴线上的磁感应强度的大小.



7. （10 分）一长直细导线中通有交变电流 $I = I_s \sin \omega t$，在长直导线旁平行放置一矩形线圈，线圈平面与直导线在同一平面内，求任一瞬时线圈中的感应电动势



扫描全能王 创建

8. （10 分）设人跟在正常照度下的瞳孔直径约为 3*mm*，而在可见光中，人眼最敏感的波长为 550*nm*，问：

（1）人眼的最小分辨角有多大？

（2）若物体放在距人眼 25*cm*（明视距离）处，则两物点间更为多大时才能被分辨？

9. （10 分）由自然光和线偏振光混合的一束光，当它垂直通过一偏振片后，随着偏振片的偏振化方向取向的不同，出射光强度有 5 倍的变化，问：入射光中自然光与线偏振光的强度分别占入射光强度的百分比为多少？

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

10. （10 分）已知铯的逸出功 $A=1.9\text{eV}$，用钠黄光 $\lambda=589.3\text{nm}$ 照射铯，试计算：

（1）钠黄光光子的能量、质量和动量；

（2）铯在光电效应中释放的光电子的动能；

（3）铯的遏止电压；

（4）铯的红限频率。

（普期克常量 $h=6.63\times10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$，$c=3.0\times10^{8}\text{m/s}$ 真空中的光速，$1eV=1.60\times10^{-19}\text{J}$）

扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷参考答案

2017~2018 学年第一学期 大学物理课程（考试试卷 A）

1. **木子解析**：（1）导体内部电场强度处处为零，导体外表面附近电场强度与导体表面垂直，场强的大小与电荷密度成正比;导体是等势体，导体表面为等势面。（6 分）

（2）导体内部没有净电荷分布，导体所带电荷只分布在导体的表面;导体表面电荷面密度与表面曲率有关（不关注空腔导体问题）（4 分）

2. **木子解析**：（1）$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q}{\varepsilon_0}$　$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$　$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I$

（2）$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$　$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$

$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$　$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=-\iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$　（4 分）

（3）静电场为有源无旋场，场源为静电荷;

涡旋电场为无源有旋场，场源为变化的磁场;

磁场为无源有旋场，场源为全电流（传导电流、运流电流、位移电流）。（6 分）

3. **木子解析**：（1）自然光:大量的频率、振动方向、相位不同的光波波列集合，光矢量在垂直传播方向的平面上均匀分布。

偏振光:光矢量不均匀分布。

部分偏振光:光矢量在垂直传播方向的平面某一方向上占优势。

完全偏振光:光矢量仅在垂直传播方向的平面某一方向上存在。（4 分）

（2）两列（光）波满足频率相同，振动方向相同，（在相遇处）具有固定的相位差;（4 分）

满足相干条件的光称为相干光，

（3）获得相千光的基本方法:分（取）波阵面法;分振幅（能量）法。（2 分）

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

4. 木子解析：（1）黑体辐射实验。子概念的萌芽，发现了普朗克常数；

（2）光电效应。爱因斯坦提出了光量子理论，光的波粒二相性。

（3）康普顿效应。进一步验证光的粒子性。

（4）玻尔的氢原子理论。三个假设:定态，频率条件，角动量量子化条件。

（5）德布罗意波。提出（微观）实物粒子具有波动性。（各 2 分）

二. 计算题（共 60 分）

1. 木子解析：（1）∵当$r>R$时，$4\pi r^2 E=\frac{Q}{\varepsilon_0}$，即$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

则 $E=\begin{cases}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r>R\\ 0 & r<R\end{cases}$

（2）取无穷远处势能为 0，因为导体球是一个等势体，

故在球内，$V=\int_R^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

在球外，则$V=\int_r^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

所以 $V=\begin{cases}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} & r\le R\\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & r>R\end{cases}$ （6 分）

（3）$W=\iiint_{\infty}\frac{1}{2}ED\cdot dV=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$ （4 分）

2. 木子解析：由补偿法：$I_1=\frac{IR^2}{R^2-r^2}$；$I_2=\frac{Ir^2}{R^2-r^2}$ （2 分）

有 $\oint_L\overrightarrow{B_2}\cdot d\vec{l}=B_2\cdot 2\pi d=\mu_0 I_2$ $B_0=B_2=\frac{\mu_0 Ir^2}{2\pi d(R^2-r^2)}$ （4 分）

扫描全能王 创建

$$\oint_L \vec{B_1}\cdot d\vec{l} = B_1\cdot 2\pi d = \mu_0 I_1' \quad I_1' = \frac{I_1 d^2}{R^2}\frac{Id^2}{R^2-r^2}$$

有 $B_{0'} = B_1 = \dfrac{\mu_0 Id}{2\pi(R^2-r^2)}$　　（4 分）

3. 木子解析：　$\dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{I}{x}$　　（4 分）

$$\phi = \int d\phi = \int_a^{a+b}\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{x}ldx = \frac{\mu_0 lI_0\sin\omega t}{2\pi}\ln(\frac{a+b}{a})$$

$$\xi_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 lI_0}{2\pi}\ln(\frac{a+b}{a})\frac{d}{dt}\sin\omega t = -\frac{\mu_0 lI_0\omega}{2\pi}\ln(\frac{a+b}{a})\cos\omega t$$　　（6 分）

4. 木子解析：（1）　$\theta_R = 1.22\dfrac{\lambda}{d} = 2.2\times10^{-4}rad$　　（4 分）

（2）$\theta_R \approx \dfrac{l}{s}$；　$l \approx \theta_R\cdot s = 2.2\times10^{-4}\times0.25 = 0.55\times10^{-4}$　　（6 分）

5. 木子解析：$I_{出} = \dfrac{1}{2}I_0 + I_1\cos^2\alpha$　　（4 分）

$$I_{\max} = \frac{1}{2}I_0 + I_1;\ I_{\min} = \frac{1}{2}I_0;\ \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 5,\ I_1 = 2I_0$$　　（4 分）

所占百分比分别为：

$$\frac{I_0}{I_0+I_1} = \frac{I_0}{3I_0} = \frac{1}{3} \qquad \frac{I_0}{I_0+I_1} = \frac{2I_0}{3I_0} = \frac{2}{3}$$　　（2 分）

6. 木子解析：（1）　$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda} = 3.4\times10^{-19}J$　　$m = \dfrac{h\nu}{c^2} = 3.8\times10^{-36}kg$

$$p = \frac{h\nu}{c} = 1.1\times10^{-27}kg\cdot m/s$$　　（5 分）

（2）$E_k = \dfrac{m_e v^2}{2} = h\nu - A = 0.36\times10^{-19}J$

（3）$U_a = E_k/e = 0.225V$

（4）$\nu_0 = \dfrac{A}{h} = 4.6\times10^{14}Hz$　　（5 分）

扫描全能王 创建